# ネットアップのウィルス対策機能について
## ONTAP 9

NetApp
January 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/antivirus/file-protection-virus-scanning-concept.html on January 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ネットアップのウィルス対策機能について . . . . . 1
ネットアップのウィルススキャンについて . . . . . 1
ウィルススキャンのワークフロー . . . . . 2
ウィルス対策アーキテクチャ . . . . . 3

# ネットアップのウィルス対策機能について

## ネットアップのウィルススキャンについて

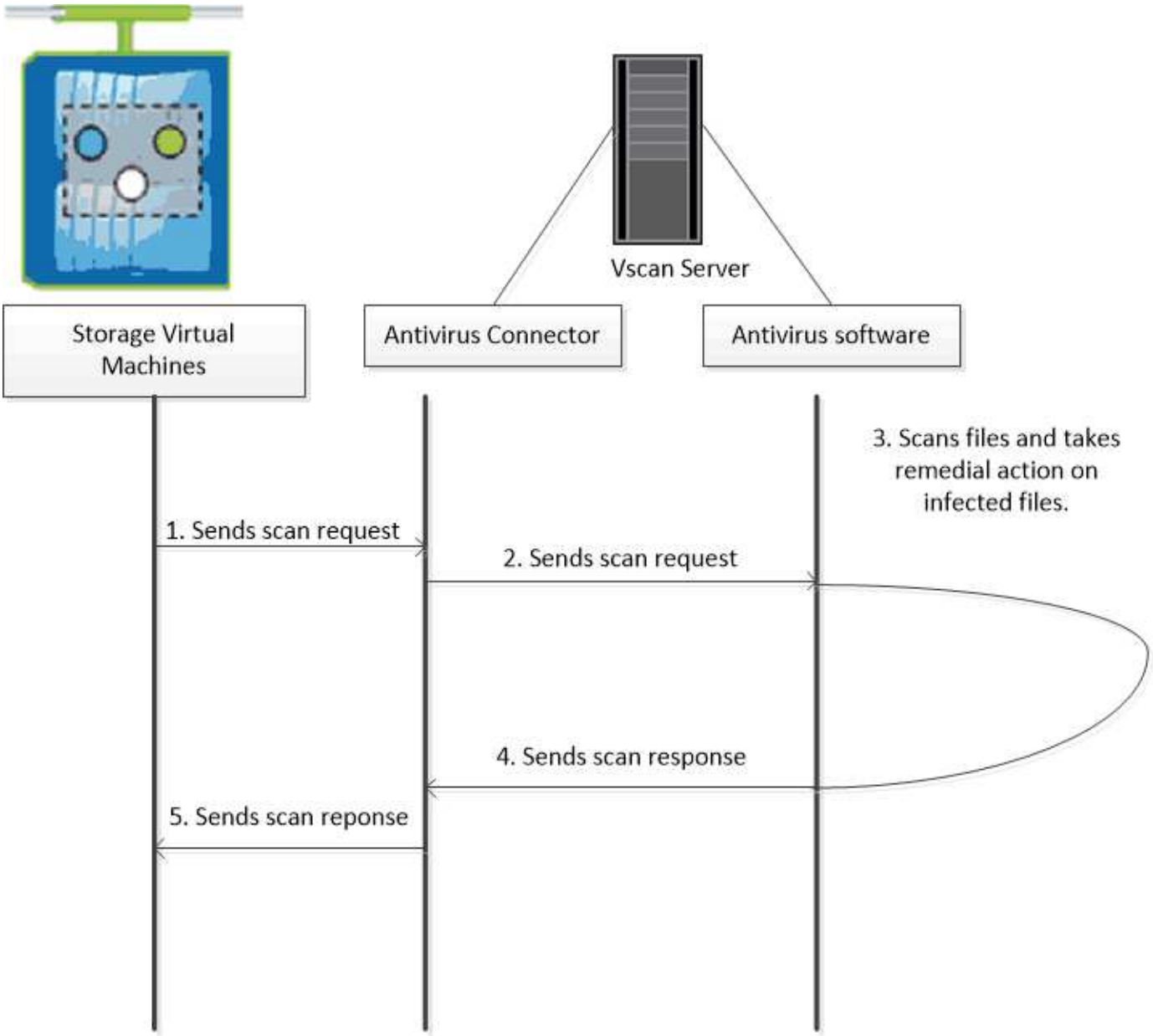
ネットアップストレージシステムに統合されたウィルス対策機能を使用して、ウィルスやその他の悪意のあるプログラムからデータを保護することができます。NetApp ウィルススキャン（ _vscan ）は、クラス最高のサードパーティ製ウィルス対策ソフトウェアと ONTAP 機能を組み合わせたもので、どのファイルをスキャンするか、いつスキャンするかを柔軟に制御できます。

### ウィルススキャンの仕組み

スキャン処理は、サードパーティベンダーのウィルス対策ソフトウェアをホストする外部サーバで実行されます。ネットアップが提供し、外部サーバにインストールされる ONTAP Antivirus Connector が、ストレージシステムとウィルス対策ソフトウェア間の通信を処理します。

- クライアントが CIFS 経由でファイルを開く、読み取る、名前を変更する、閉じるたびにウィルスチェックを行うには、 _on_access scanning_to を使用します。ファイル処理は、外部サーバからファイルのスキャンステータスがレポートされるまで中断されます。ファイルがすでにスキャンされている場合、ONTAP はファイル操作を許可します。それ以外の場合は、サーバからのスキャンを要求します。
- オンデマンドスキャン _ を使用すると、ファイルのウィルスチェックをただちにまたはスケジュールに基づいて実行できます。たとえば、ピーク時を避けてスキャンを実行する場合などに便利です。外部サーバはチェックしたファイルのスキャンステータスを更新するため、 CIFS 経由で次回それらのファイルがアクセスされたときには（ファイルが変更されていなければ）ファイルアクセスレイテンシが低減されます。オンデマンドスキャンは、 NFS 経由でのみエクスポートされたボリュームも含め、 SVM ネームスペース内のすべてのパスに対して使用できます。

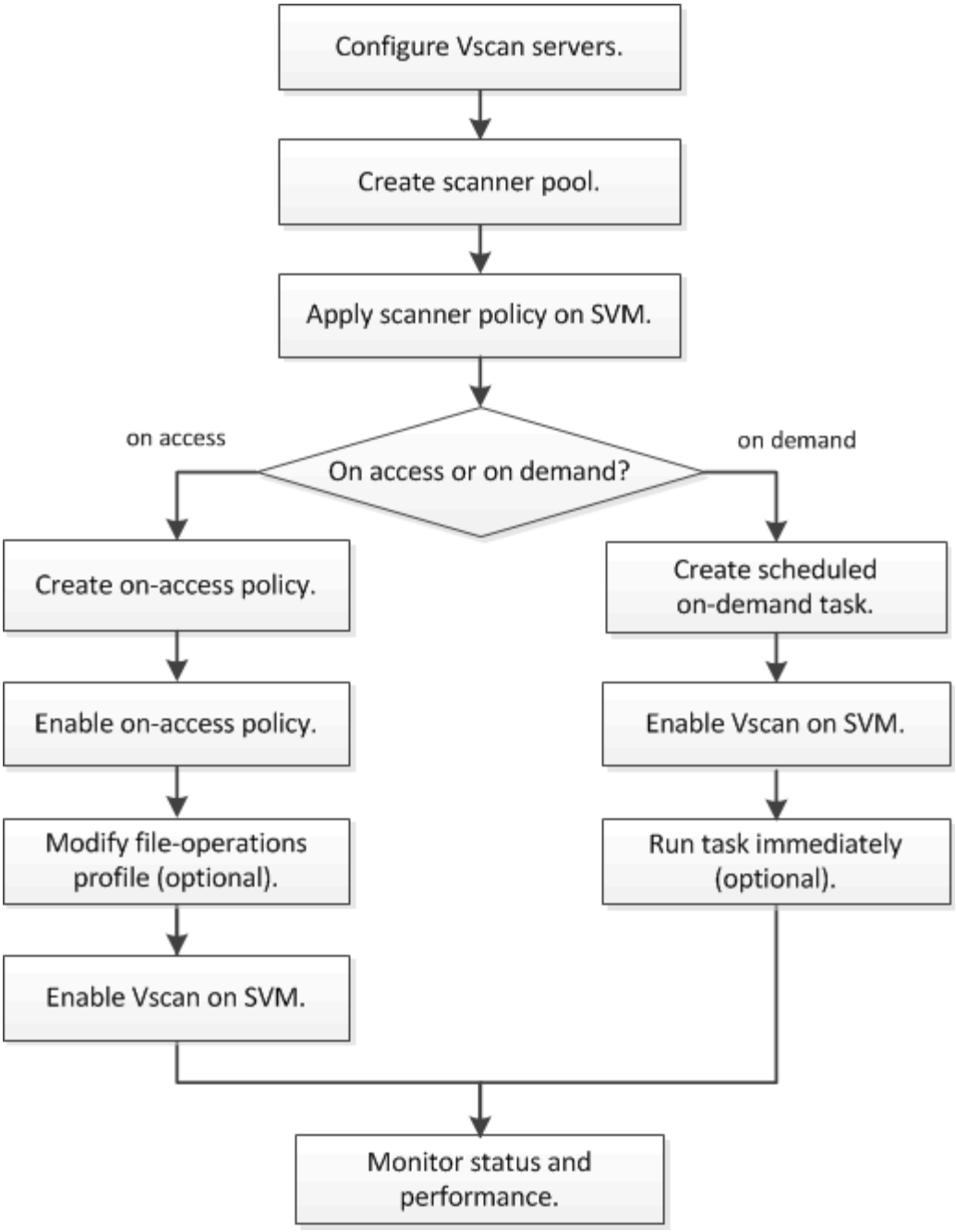
通常、 SVM に対して両方のスキャンモードを有効にします。どちらのモードでも、感染したファイルにはウィルス対策ソフトウェアで設定した処理が実行されます。




## ウィルススキャンのワークフロー

スキャンを有効にする前に、スキャナプールを作成し、スキャナポリシーを適用する必要があります。通常、 SVM に対してオンアクセススキャンとオンデマンドスキャンの両方を有効にします。

CIFS の設定を完了しておく必要があります。




# ウィルス対策アーキテクチャ

ネットアップのウィルス対策アーキテクチャは、 Vscan サーバと一連の ONTAP 設定項目で構成されます。

## Vscan サーバ

次のコンポーネントを Vscan サーバにインストールする必要があります。

- * ONTAP Antivirus Connector *

  ネットアップが提供する ONTAP Antivirus Connector は、 ONTAP と Vscan サーバ間の通信を処理します。

- * アンチウイルスソフトウェア *

  ONTAP 対応のサードパーティ製ウィルス対策ソフトウェアは、ファイルにウィルスなどの悪意のあるプログラムがないかをスキャンします。ソフトウェアを設定する際に、感染したファイルに対して実行する処理を指定します。

## ONTAP の設定項目

ネットアップストレージシステムで次の項目を設定する必要があります。

- * スキャナプール *

  スキャナプールは、 SVM に接続できる Vscan サーバと特権ユーザを定義します。また、スキャン要求のタイムアウト時間も定義します。この時間が経過すると、代わりの Vscan サーバがある場合はそのサーバにスキャン要求が送信されます。

  > Vscan サーバのウィルス対策ソフトウェアのタイムアウト時間は、スキャナプールの要求タイムアウト時間よりも 5 秒ほど短く設定することを推奨します。 ソフトウェアのタイムアウト時間がスキャン要求のタイムアウト時間よりも長いため、ファイルアクセスが遅延または完全に拒否される状況を回避する。

- * 特権ユーザ *

  特権ユーザは、 Vscan サーバが SVM への接続に使用するドメインユーザアカウントです。スキャナプールに定義されている特権ユーザのリストに含まれている必要があります。

- * スキャナポリシー *

  スキャナポリシーは、スキャナプールがアクティブかどうかを決定します。スキャナポリシーには次のいずれかの値が設定されます。

  - 「 Primary 」は、スキャナプールがアクティブであることを示します。
  - 'econdary' は ' プライマリ・スキャナ・プール内のどの Vscan サーバも接続されていない場合にのみ ' スキャナ・プールをアクティブにすることを指定します
  - 「 Idle 」は、スキャナプールが非アクティブであることを示します。スキャナポリシーはシステムで定義されます。カスタムのスキャナポリシーを作成することはできません。

- * オンアクセスポリシー *

  オンアクセスポリシーはオンアクセススキャンの範囲を定義します。スキャンするファイルの最大サイズ、スキャン対象に含めるファイルの拡張子、およびスキャン対象から除外するファイルの拡張子とパスを指定できます。

  デフォルトでは、読み取り / 書き込みボリュームのみがスキャンされます。読み取り専用ボリュームのスキャンを有効にするフィルタや、実行アクセス権で開かれたファイルのみにスキャンを制限するフィルタを指定することができます。

  - 'can -ro-volume ' 読み取り専用ボリュームのスキャンを有効にします
  - 「 CAN-execute-access 」を指定すると、実行アクセス権で開かれたファイルのみがスキャンされます。

> 「 Execute access 」は「 execute permission 」と同じではありません。 指定されたクライアントには ' 実行アクセス権が付与されますが ' 実行目的でファイルを開いた場合にのみ ' 実行アクセス権が付与されます

「 mandatory-mandatory 」オプションを off に設定すると、ウィルススキャンに使用できる Vscan サーバがない場合にファイルアクセスを許可するように指定できます。

- * オンデマンドタスク *

  オンデマンドタスクは、オンデマンドスキャンの範囲を定義します。スキャンするファイルの最大サイズ、スキャン対象に含めるファイルの拡張子とパス、およびスキャン対象から除外するファイルの拡張子とパスを指定できます。デフォルトでは、サブディレクトリ内のファイルがスキャンされます。

  cron スケジュールを使用していつタスクを実行するかを指定できます。「 vserver vscan on-demand task run 」コマンドを使用して、タスクをすぐに実行できます。

- * Vscan ファイル処理プロファイル（オンアクセススキャンのみ） *

  vserver cifs share create コマンドの -vscan-fileop-profile パラメータでは、ウィルススキャンをトリガーする SMB 共有での処理を定義します。デフォルトでは、パラメータは「標準」に設定されています。これは、ネットアップのベストプラクティスです。

  このパラメータは、 SMB 共有を作成または変更するときに必要に応じて調整できます。

  - 「 no-scan 」を指定すると、ウィルス・スキャンは共有に対して一切トリガーされません。
  - 'tandard' は、開く、閉じる、および名前変更操作によってウイルススキャンをトリガーできることを指定します。
  - 「 stict 」は、開く、読み取る、閉じる、名前変更の各操作によってウィルススキャンをトリガーすることを指定します。

    「 stict 」プロファイルは、複数のクライアントが同時にファイルにアクセスする状況でのセキュリティを強化します。あるクライアントがウィルスを書き込んだ後にファイルを閉じ、同じファイルが別のクライアントで開いている場合、「 trict 」により、 2 番目のクライアントがファイルを閉じる前に読み取り処理を実行した場合にもスキャンがトリガーされます。

    「 stict 」プロファイルは、同時にアクセスされる可能性のあるファイルを含む共有に制限するように注意してください。プロファイルは他のプロファイルよりも多くのスキャン要求を生成するため、パフォーマンスの低下を招く可能性があります。

  - 「 writes-only 」を指定すると、変更されたファイルが閉じられたときにのみウィルススキャンがトリガーされます。

    > クライアントアプリケーションが名前変更操作を実行すると、ファイルは新しい名前で閉じられ、スキャンされません。このような操作が環境内でセキュリティ上の問題となる場合は、「標準」または「管理」プロファイルを使用する必要があります。

    「 writes-only 」は他のプロファイル（「 no-scan 」を除く）よりも生成されるスキャン要求が少ないため、通常はパフォーマンスが向上します。

  ただし、このプロファイルを共有に使用する場合は、修復不可能な感染ファイルを削除または隔離するようにスキャナを設定し、以降クライアントがアクセスできないようにする必要があります。たとえば、あ

るクライアントがウィルスを書き込んだあとにファイルを閉じ、そのファイルが修復、削除、または隔離されていない場合、 file_deleton_writing にアクセスするクライアントはすべて感染します。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.